



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第十一章 生物大分子

11.1 单糖的开链结构

11.2 单糖的环状结构

11.3 多糖

11.4 寡糖与多糖

11.5 核酸

11.6 氨基酸

11.7 多肽和蛋白质



概述——糖





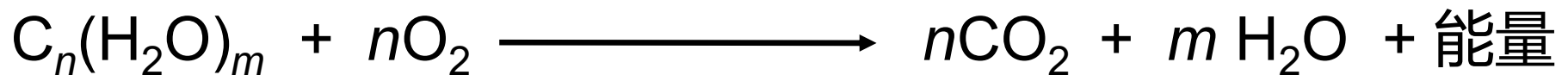
概述——糖（碳水化合物）

- ✓ 糖类化合物是天然有机化合物，它们对维持动植物的生命起着重要的作用。
- ✓ 人类的遗憾——自身没有生产糖类化合物的本领。
- ✓ 植物的骄傲——通过光合作用产生糖类化合物。

植物



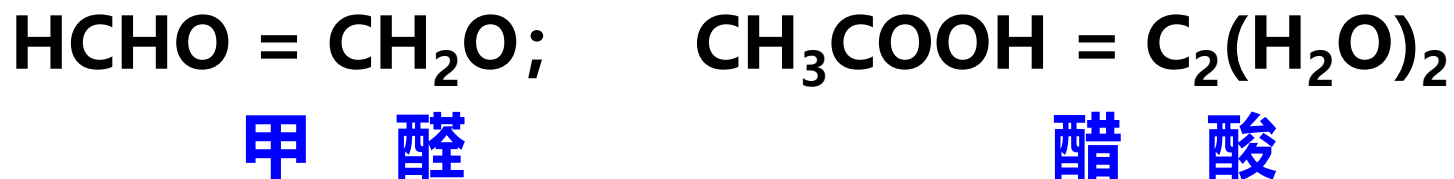
动物





概述——糖（碳水化合物）

- 碳水化合物的元素组成——**C、H、O**。
- 三种元素中 **H: O = 2: 1**，相当于 H_2O 中 **H: O**
- 碳水化合物因此而得名，并赋予通式： **$\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$**
- 事实上，碳水化合物并不是以C和 H_2O 的形式存在的。如：
鼠李糖—— $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_5$ ，其结构与性质均与碳水化合物**相同**，
但却**不符合上面的通式**。



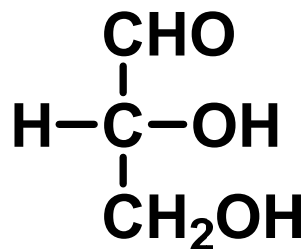
符合上面的通式，但它们却**不是糖**。

可见沿用至今的**碳水化合物**这一名称已**失去了原来的涵义**。

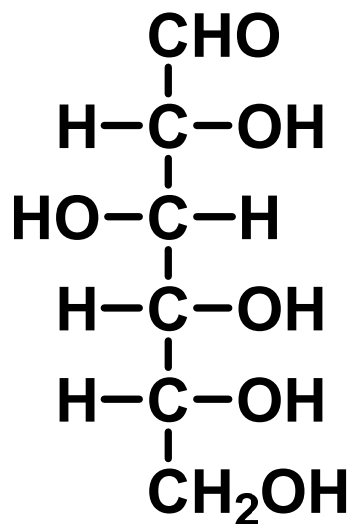


概述——糖（碳水化合物）

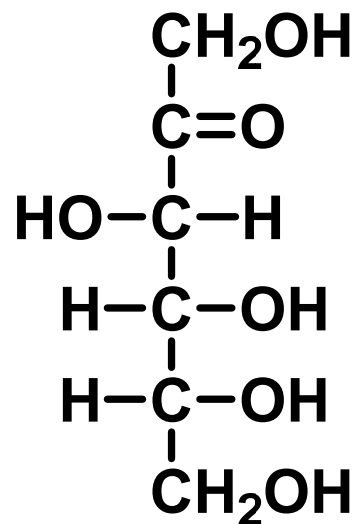
- 糖：糖类是**多羟基醛**或**多羟基酮**，以及通过**水解**就能产生这些醛、酮的物质。



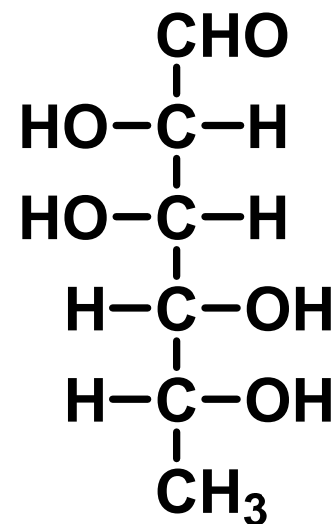
甘油醛



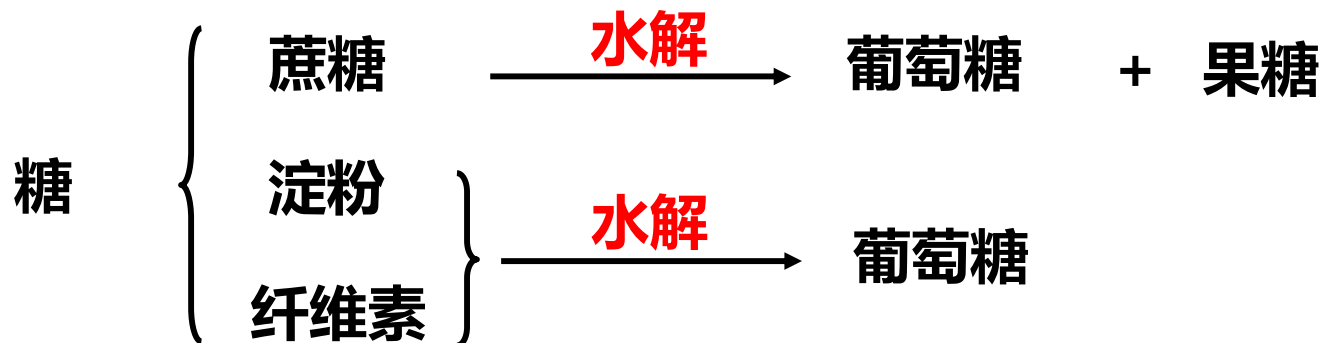
葡萄糖



果糖



鼠李糖





概述——糖（碳水化合物）

分类：

糖

能否水解

水解产物

单糖

寡糖

多糖

不能再被水解成
为更小的糖分子
的糖类。

(低聚糖) 由2-9个
单糖分子失水而成
的糖类。

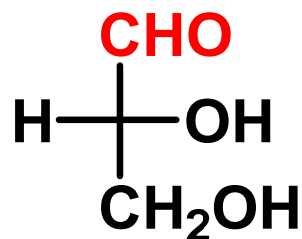
由十个以上甚至
是几百、几千个
单糖分子失水而
成的糖类。



第一节 单糖的开链结构

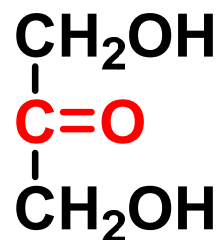
一. 立体异构及费歇尔投影式

1. 最简单的单糖是三碳糖



D - (+) - 甘油醛

最小的醛糖



二羟基丙酮

最小的酮糖

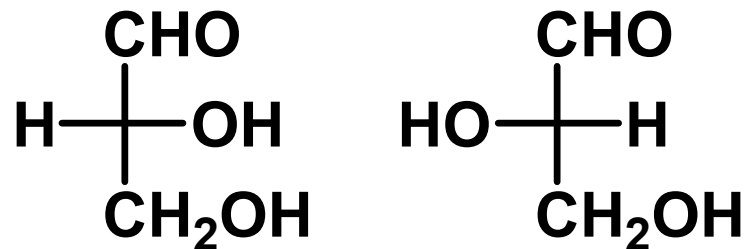
- 单糖根据其**所含羰基**，分为**醛糖和酮糖**，含有一CHO称为醛糖，含有C=O称为酮糖。
- 单糖根据其分子中所**含碳原子数目**还可分为：四碳糖（**丁糖**）；五碳糖（**戊糖**）；六碳糖（**己糖**）等。
- 其中最重要的是：戊糖：**核糖**；己糖：**葡萄糖**。



第一节 单糖的开链结构

一. 立体异构及费歇尔投影式

2. D-与L-甘油醛



D - (+) - 甘油醛 L - (-) - 甘油醛

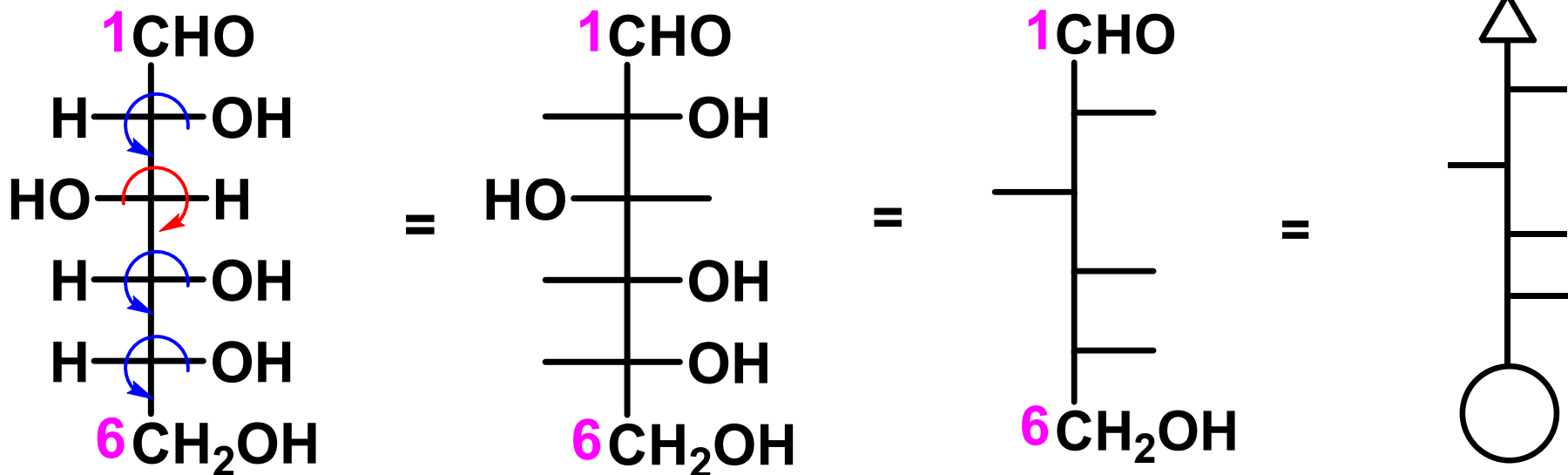
- 单糖**碳链无分支**并含有**多个手性碳**
- 适合**Fischer投影式**表示



第一节 单糖的开链结构

二、葡萄糖的开链结构

1. *R/S* 标记法



Fischer投影式

*R/S*标记法：繁琐

(2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-五羟基己醛

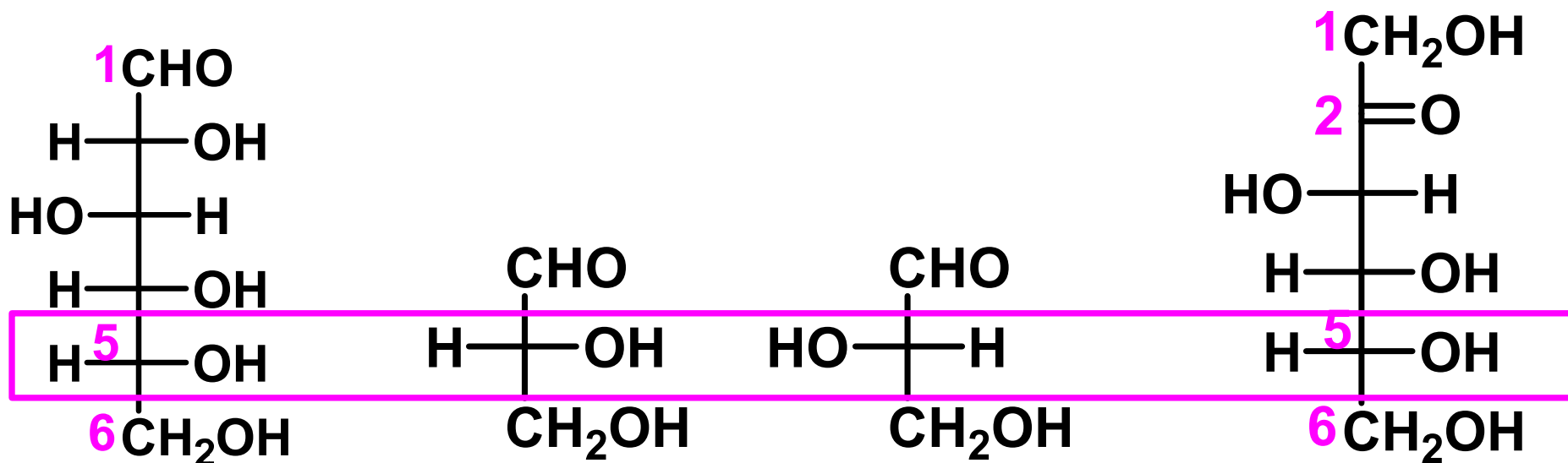
- 一般的，单糖碳链无分支，碳链竖向排列，氧化态高的碳原子(羰基)写在上端。



第一节 单糖的开链结构

二、葡萄糖的开链结构

2. D/L 标记法



D-(+)-葡萄糖

D - (+) -甘油醛

L - (-) -甘油醛

D-(+)-果糖

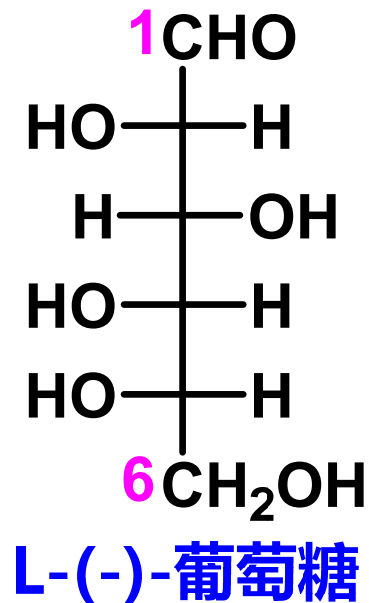
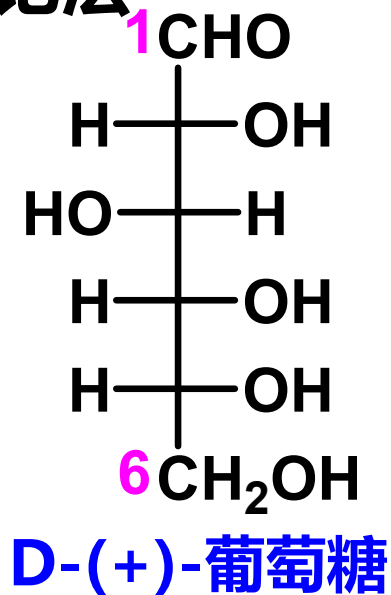
- 以离 - CHO 最远 (编号最大) 的 *C 上的 -OH 与甘油醛比较,
- 若与 D - 甘油醛构型相同, 则标记为 D;
- 若与 L - 甘油醛构型相同, 则标记为 L。
- 若为酮糖, 则以离 C=O 最远的 *C 上的 - OH 为标准进行比较。



第一节 单糖的开链结构

二、葡萄糖的开链结构

2. D/L 标记法



4个手性碳，有 $2^4 = 16$ 个立体异构体（八对对映异构体）

- D-(+)-葡萄糖和L-(-)-葡萄糖属于对映体关系。
- 单糖命名时常用俗名，一对对映体有同一名称，非对映体有不同的名称。

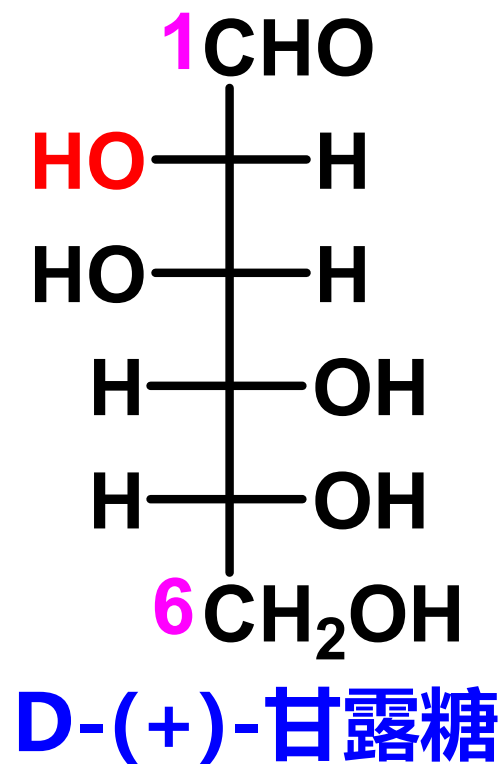
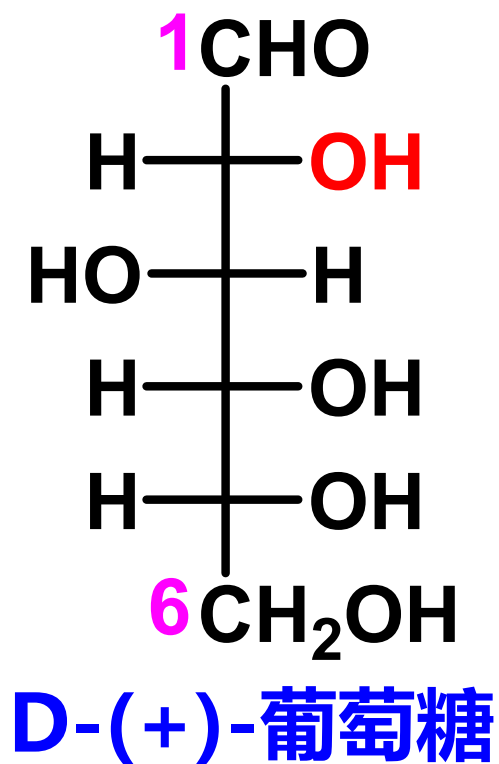


第一节 单糖的开链结构

三、差向异构体



含有多个手性碳原子的非对映体，彼此间**仅有一个手性碳原子的构型不同**，其余的都相同，彼此称为**差向异构体**。

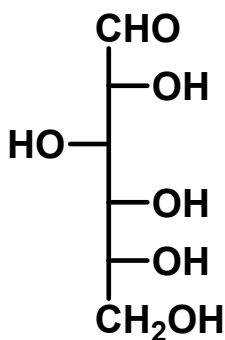




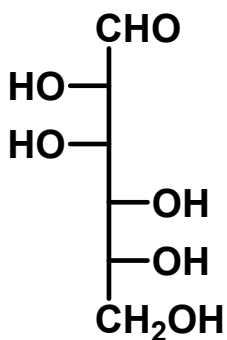
第一节 单糖的开链结构

四、D-糖系列

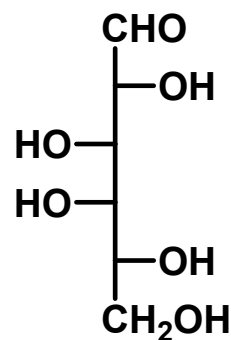
- D-葡萄糖、D-甘露糖、D-半乳糖、D-果糖、D-核糖和D-脱氧核糖是自然界存在的重要的单糖。
- 生物体内存在的糖**大多数为D-构型**，L-构型的糖极少，多数是合成的。



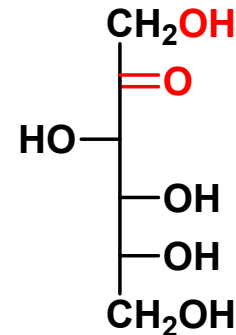
D-葡萄糖



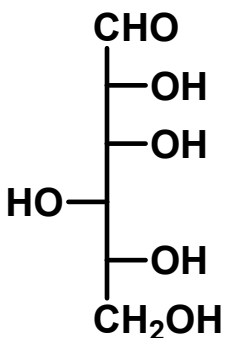
D-甘露糖



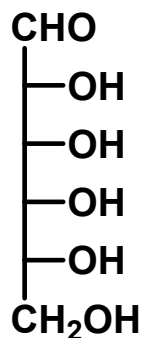
D-半乳糖



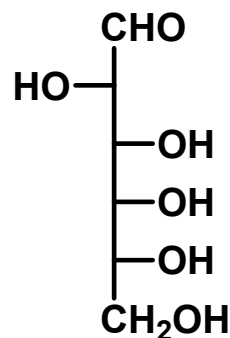
D-果糖



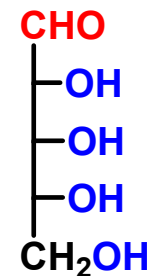
D-古罗糖



D-阿洛糖



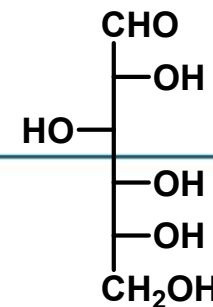
D-阿卓糖



D-核糖



第二节 单糖的环状结构



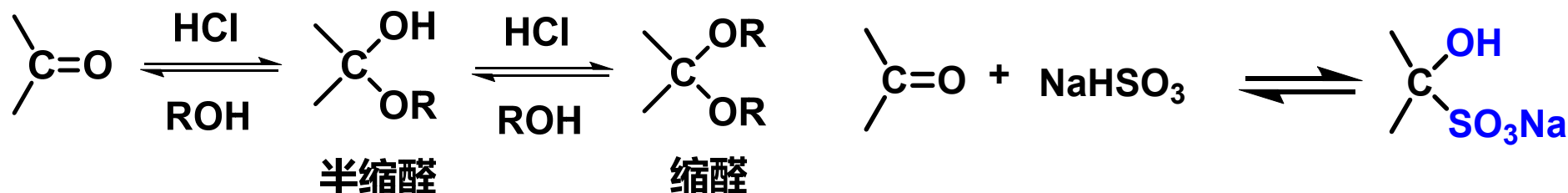
D-葡萄糖

一、葡萄糖的特性:

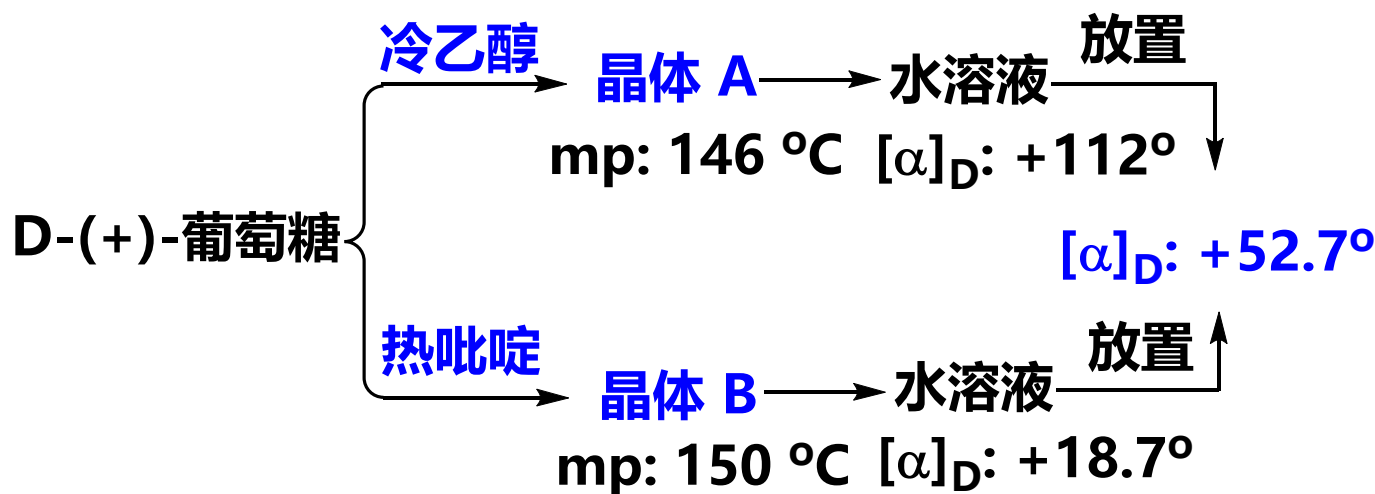
(1) D-葡萄糖: IR无羰基峰; NMR 无醛基氢 ($\text{H}-\text{C}=\text{O}$)

(2) 葡萄糖仅与一分子甲醇结合, 相当于生成半缩醛; 与某些羰基加成试剂 (如 NaHSO_3 等) 不发生反应

葡萄糖已经是半缩醛?



(3) 变旋现象 (mutarotation): 糖在水溶液中放置, 自行改变比旋光度的现象



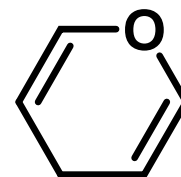
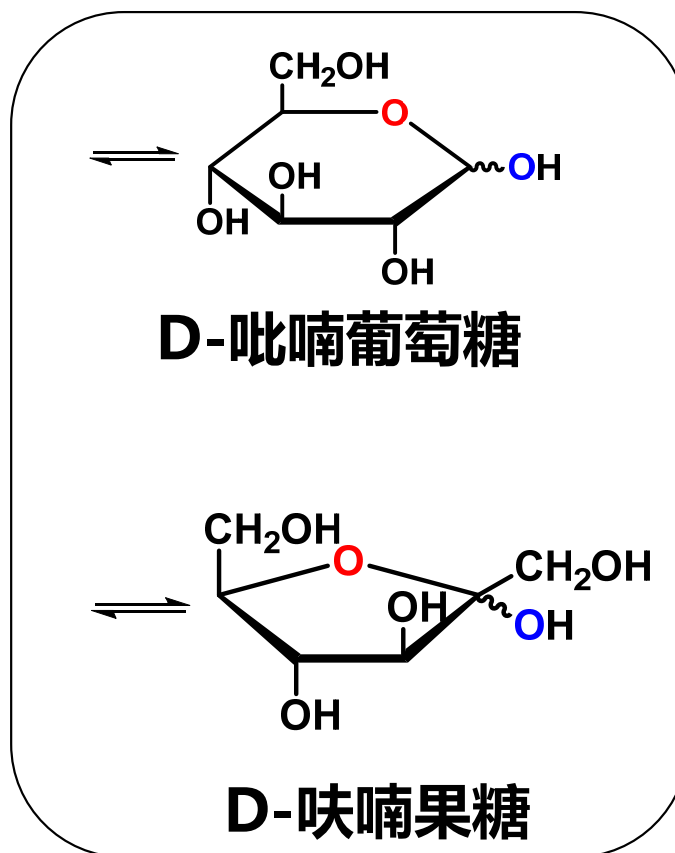
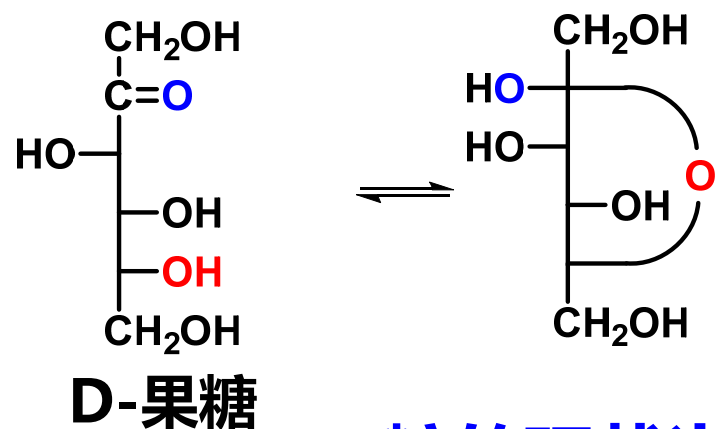
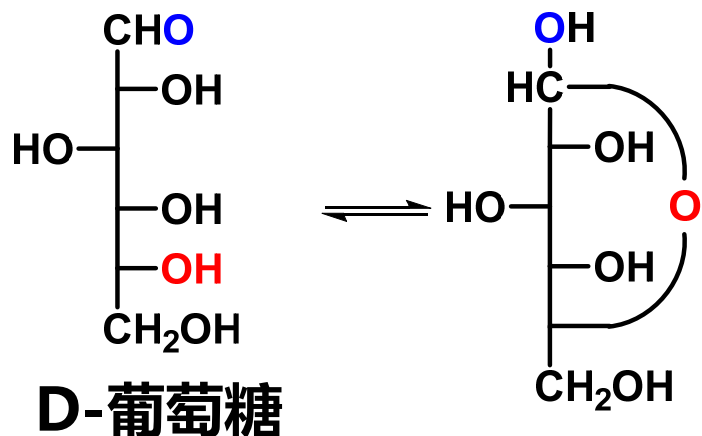


第二节 单糖的环状结构

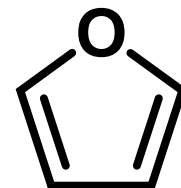
二、葡萄糖的环状结构

- 葡萄糖分子中的-CHO 与-OH也可在分子内亲核加成生成具有五元或六元环的分子内半缩醛。

哈沃斯 (Haworth) 透视式



吡喃



呋喃

糖的环状半缩醛 (酮) 的结构较稳定。

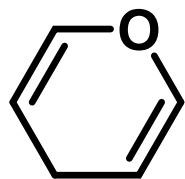


第二节 单糖的环状结构

三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

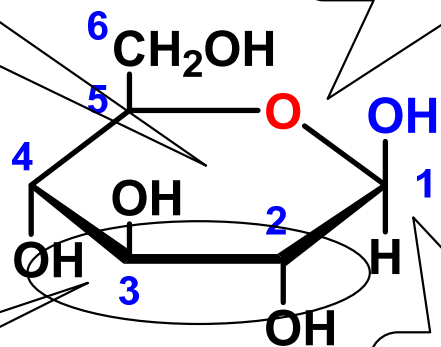
环平面
垂直于纸面

纸面右后方



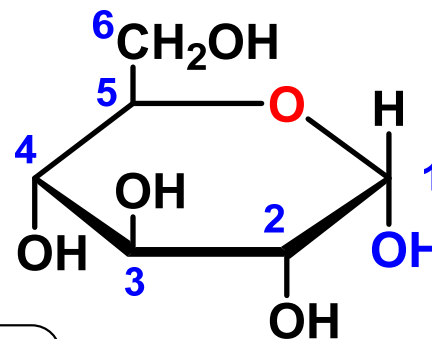
吡喃

纸面前方



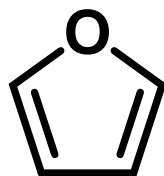
β -D-吡喃葡萄糖

环碳原子
顺时针编号

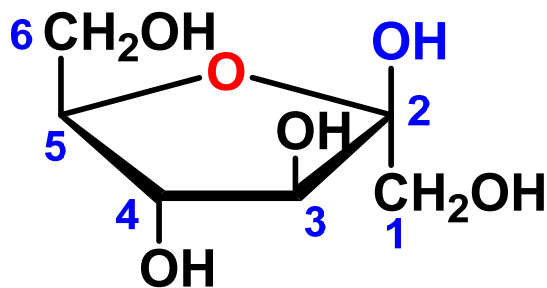


α -D-吡喃葡萄糖

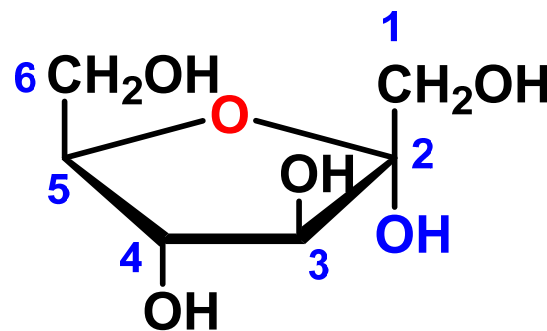
半缩醛羟基与-
 CH_2OH 分布在
环平面的**两侧**称为
 α -型(体)



呋喃



β -D-呋喃果糖



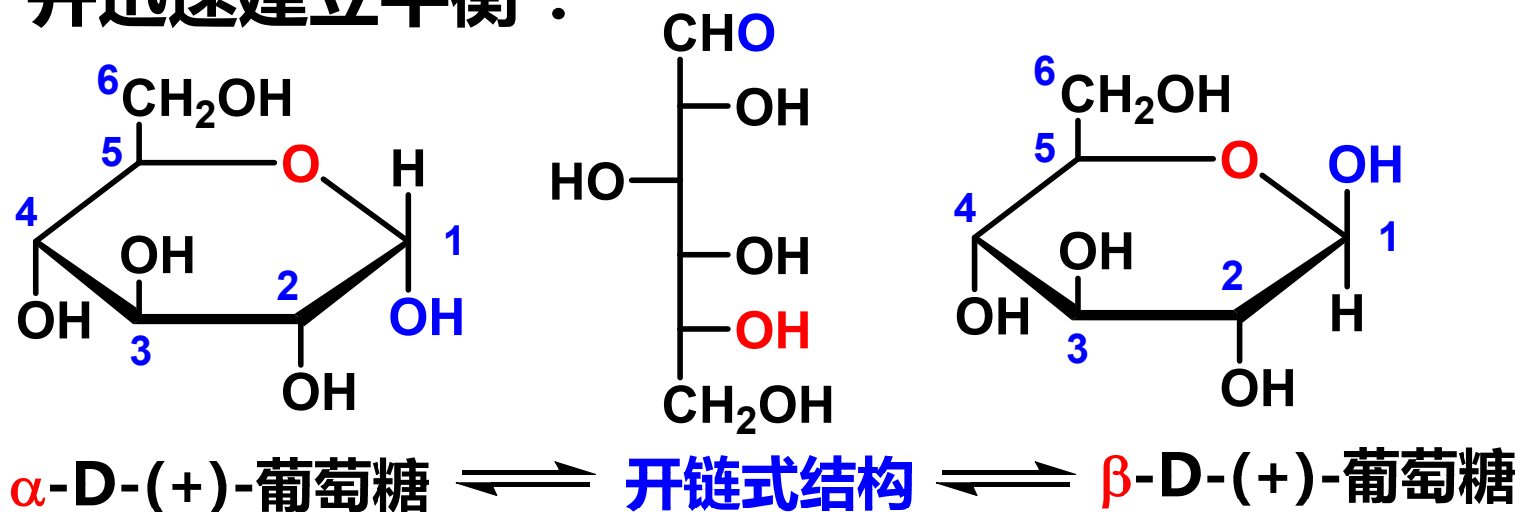
α -D-呋喃果糖

半缩醛羟基与-
 CH_2OH 分布在
环平面的**同侧**称为
 β -型(体)



三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

- 环状结构的确定，对变旋现象就有了一个令人信服的解释：这是因为 α -异构体和 β -异构体两种晶体在水溶液中可以通过开链式互变，并迅速建立平衡：



平衡时: ~36 % 0.01 % ~64 %

$[\alpha]_D$	112°	52.5° (平衡)	19°
--------------	------	------------	-----

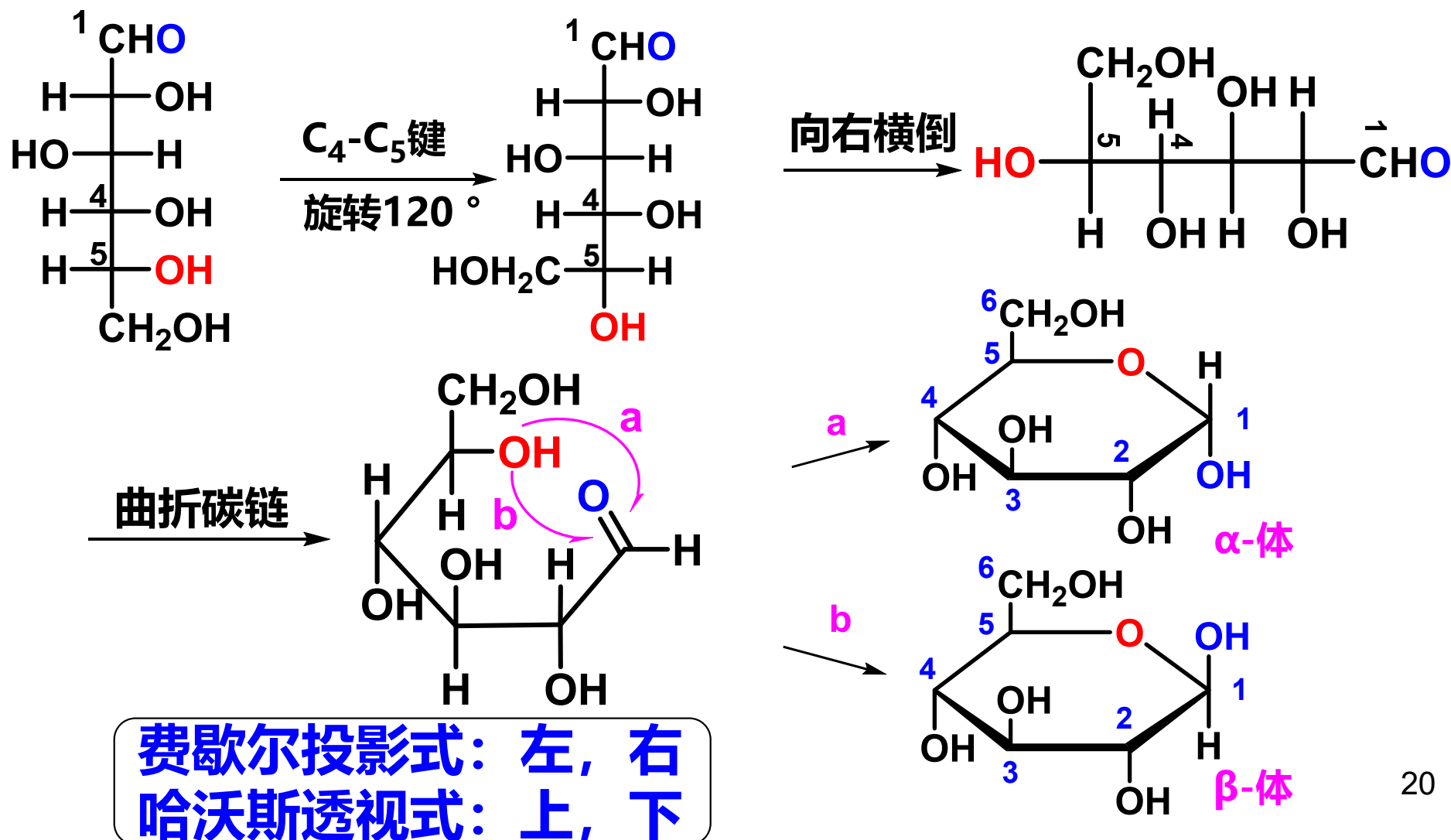
- **开链结构较少，因此羰基加成的某些反应不易发生，在红外、核磁中表现不出-CHO来。**



第二节 单糖的环状结构

三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

1. D-葡萄糖的费歇尔投影式转化成哈沃斯透视式(吡喃型)

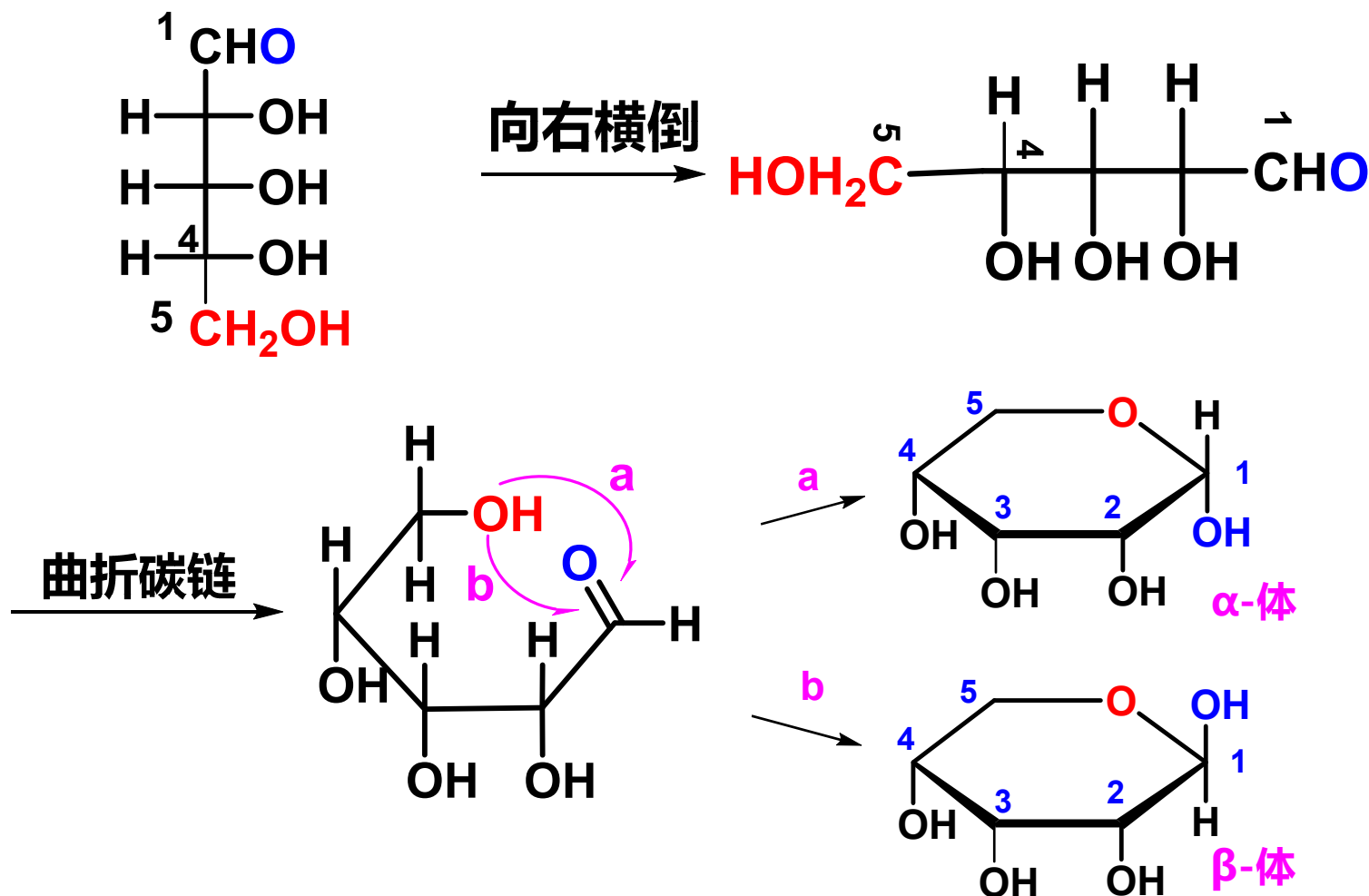




第二节 单糖的环状结构

三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

2. D-核糖(戊醛糖)的费歇尔投影式转化成哈沃斯透视式(吡喃型)



费歇尔投影式:
左, 右

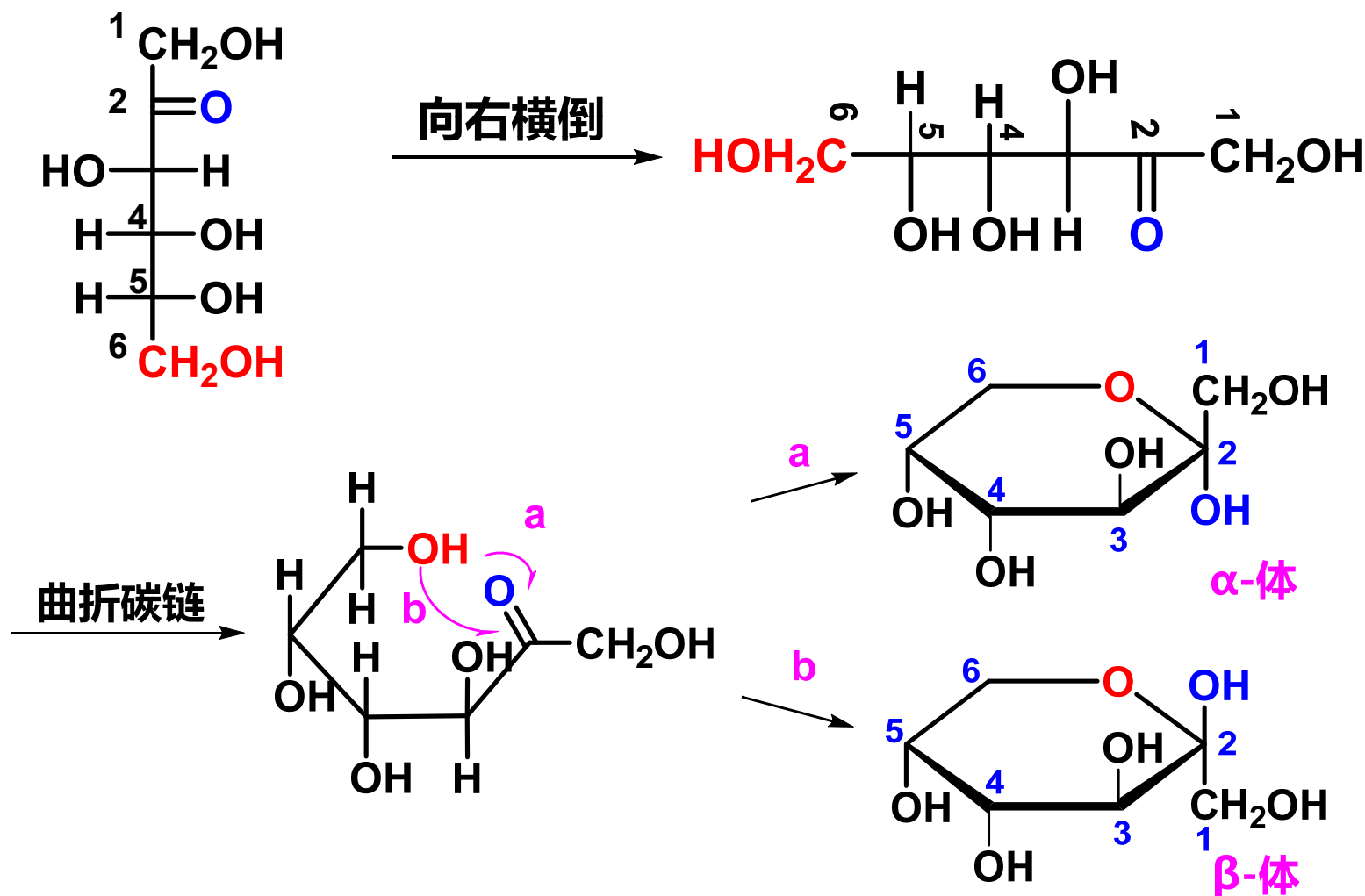
哈沃斯透视式:
上, 下



第二节 单糖的环状结构

三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

3. D-果糖(己酮糖)的哈沃斯透视式(吡喃型)



费歇尔投影式:
左, 右

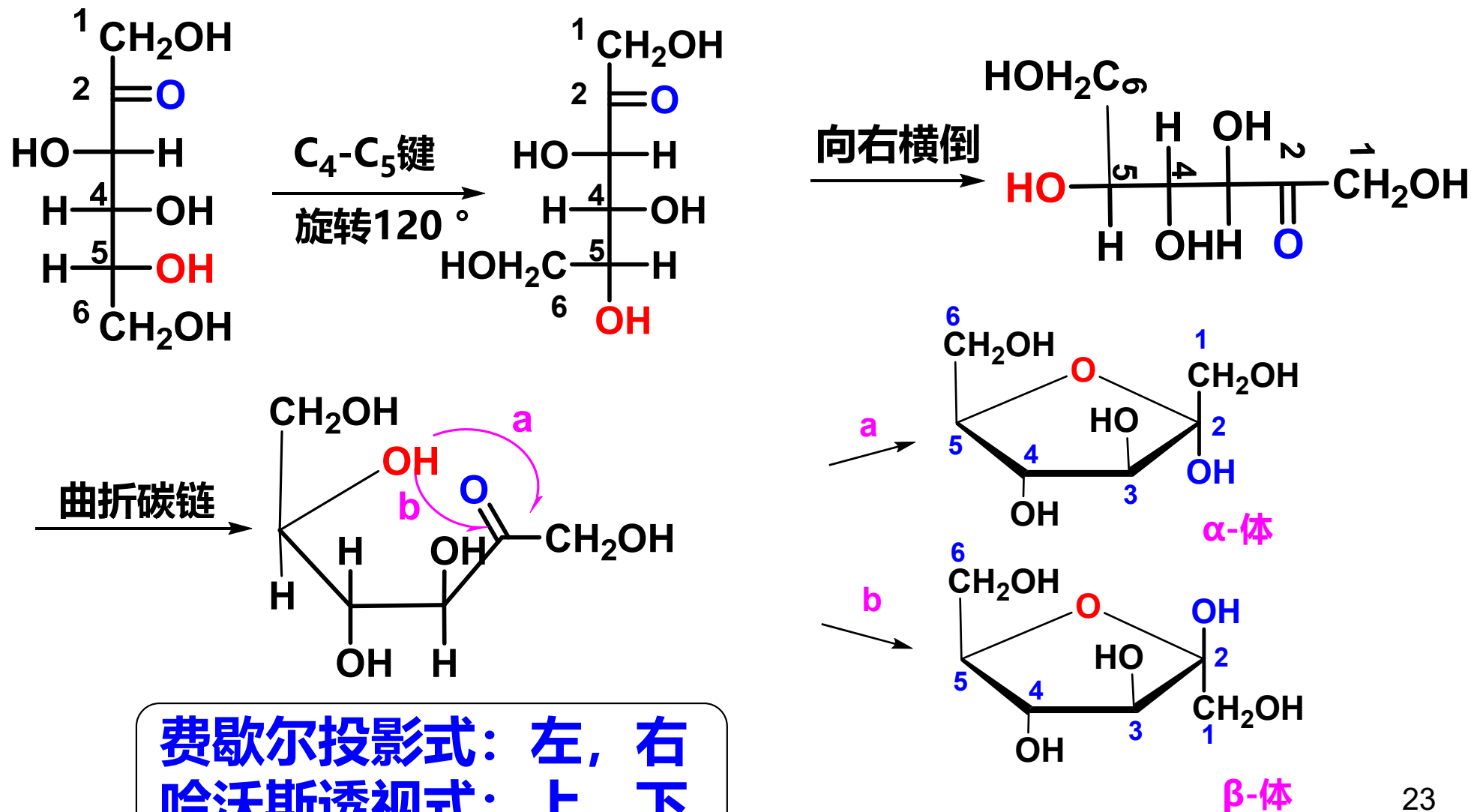
哈沃斯透视式:
上, 下



第二节 单糖的环状结构

三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

4. D-果糖(己酮糖)的哈沃斯透视式(呋喃型)



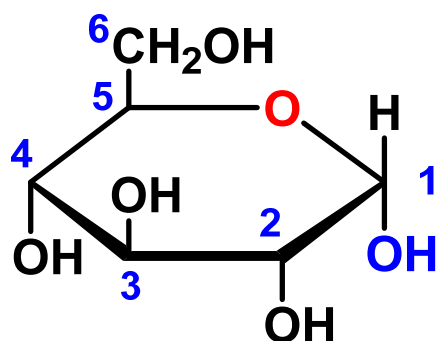


第二节 单糖的环状结构

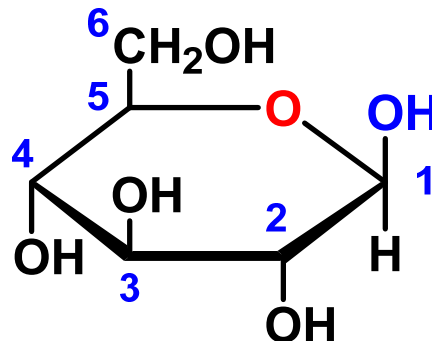
三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

5. 如何从哈沃斯式判断糖的D/L构型

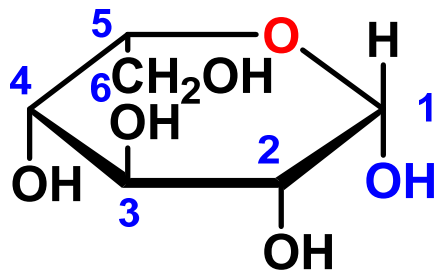
(1) 己醛糖用C₅上的-CH₂OH判断构型，-CH₂OH在环平面之上为D-构型，反之则为L-构型。



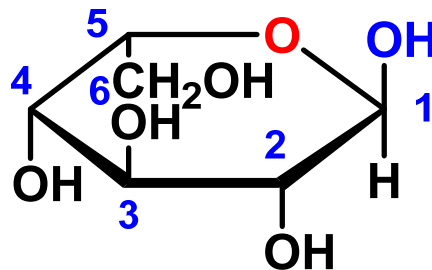
α -D-吡喃葡萄糖



β -D-吡喃葡萄糖



β -L-吡喃葡萄糖



α -L-吡喃葡萄糖

- 半缩醛羟基与-CH₂OH分布在环平面的两侧称为 α -型(体)
- 半缩醛羟基与-CH₂OH分布在环平面的同侧称为 β -型(体)

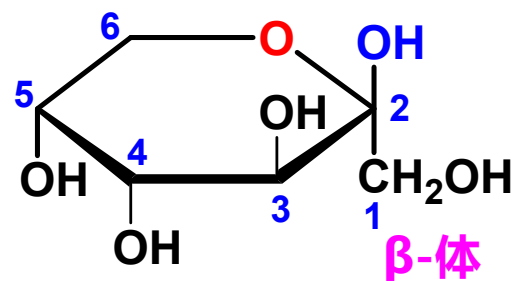
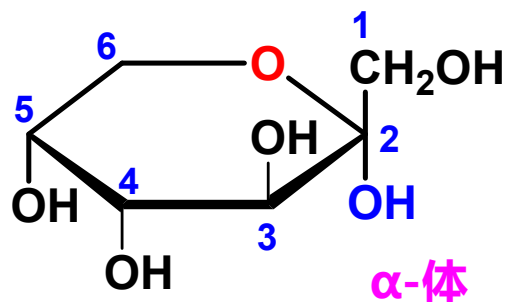
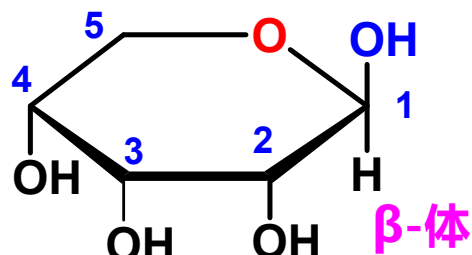
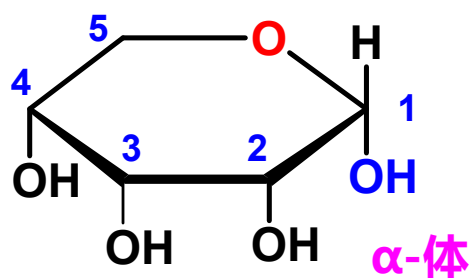


第二节 单糖的环状结构

三、哈沃斯 (Haworth) 透视式

5. 如何从哈沃斯式判断糖的D/L构型

(2) 用**戊醛糖**C₄上的-OH或**己酮糖**C₅上的-OH判断构型，**-OH在环平面之下为D-构型，反之为L-构型。**



□ D-系糖中，半缩醛羟基在环平面之下的为 α -型(体)

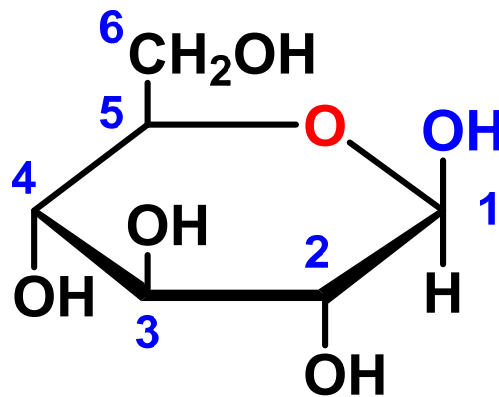
□ D-系糖中，半缩醛羟基在环平面之上的为 β -型(体)



第二节 单糖的环状结构

四、D-吡喃葡萄糖的构象

1. β -D-吡喃葡萄糖

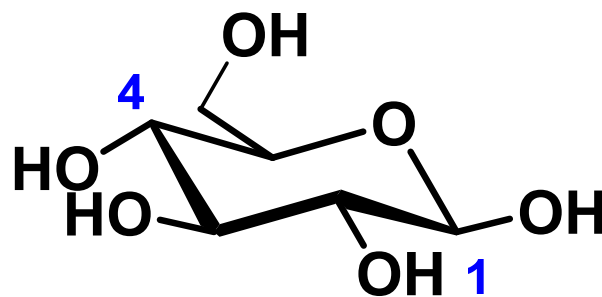


β -D-吡喃葡萄糖

4C_1 式

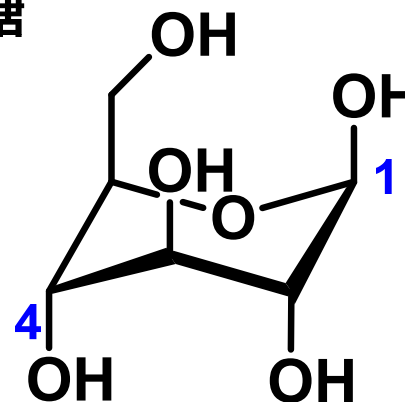
1C_4 式

C_4 在环平面
上方, C_1 在
环平面下方



I 式

5e (稳定构象)



II 式

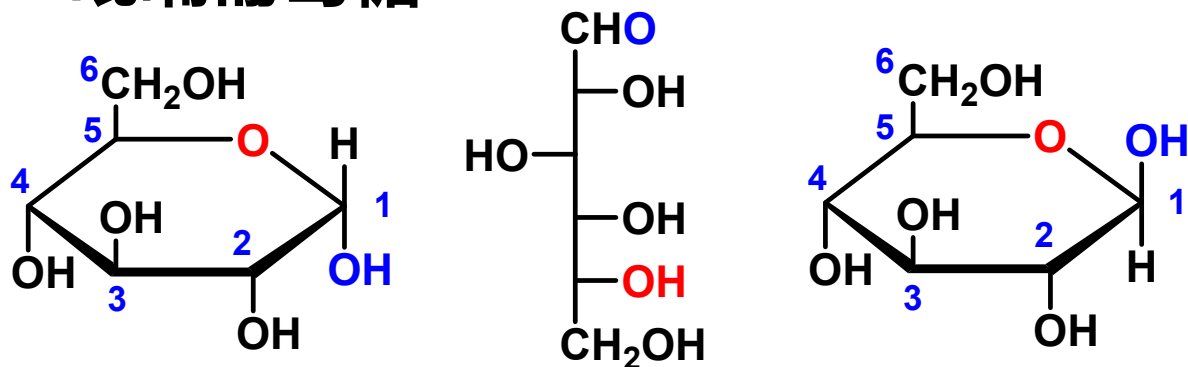
5a



第二节 单糖的环状结构

四、D-吡喃葡萄糖的构象

2. α -D-吡喃葡萄糖



α -D-(+)-葡萄糖 $\rightleftharpoons$ 开链式结构 $\rightleftharpoons$ β -D-(+)-葡萄糖

平衡时: ~36 %

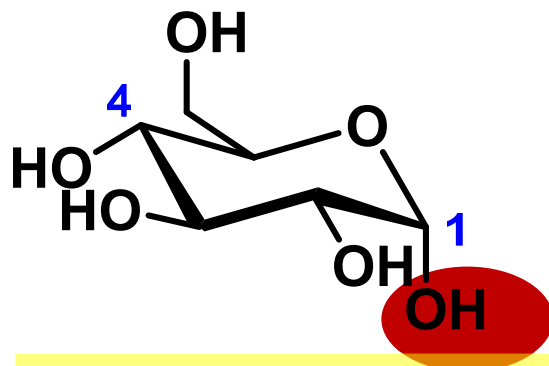
0.01 %

~64 %

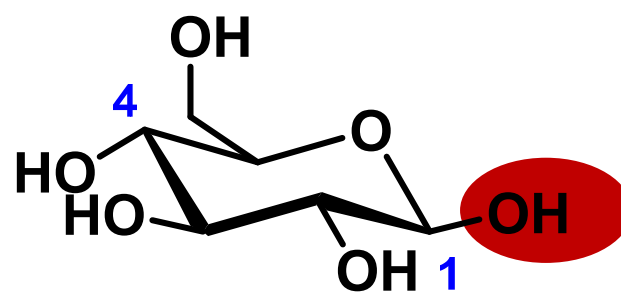
$[\alpha]_D$ 112°

52.5°

19°



4e+1a



4e+1e

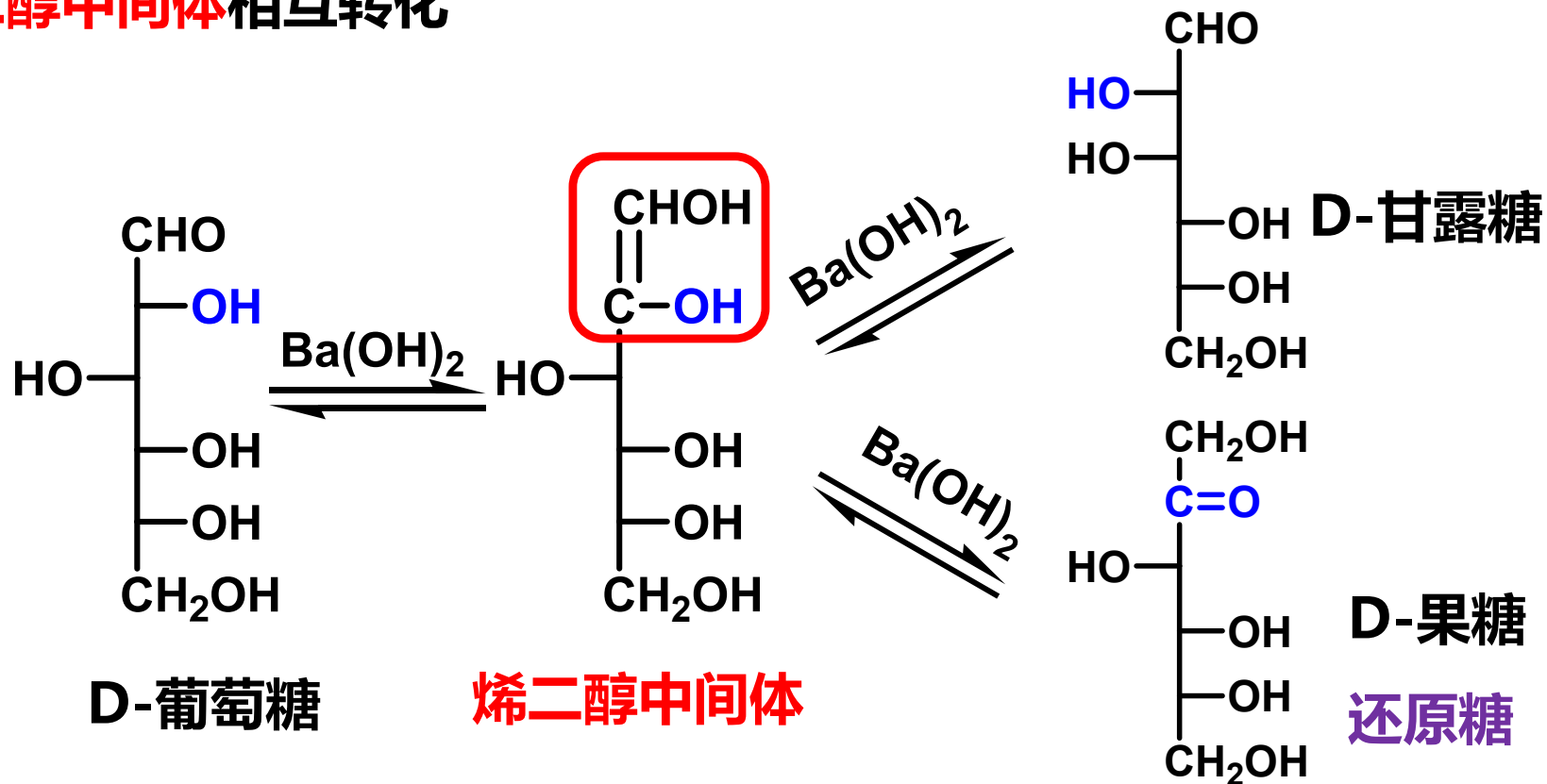
β -型比 α -型稳定, 因此D-吡喃葡萄糖 β -型含量比 α -型高。



第三节 单糖的化学反应

一、碱性条件下的反应---差向异构化 (epimerism)

- 在弱碱如氢氧化钡作用下，D-葡萄糖、D-甘露糖和D-果糖三者可通过**烯二醇中间体**相互转化



- 为了防止差向异构化，糖的反应应在**中性或酸性条件下**进行。
- 生物体内酶催化也能发生这种转化。

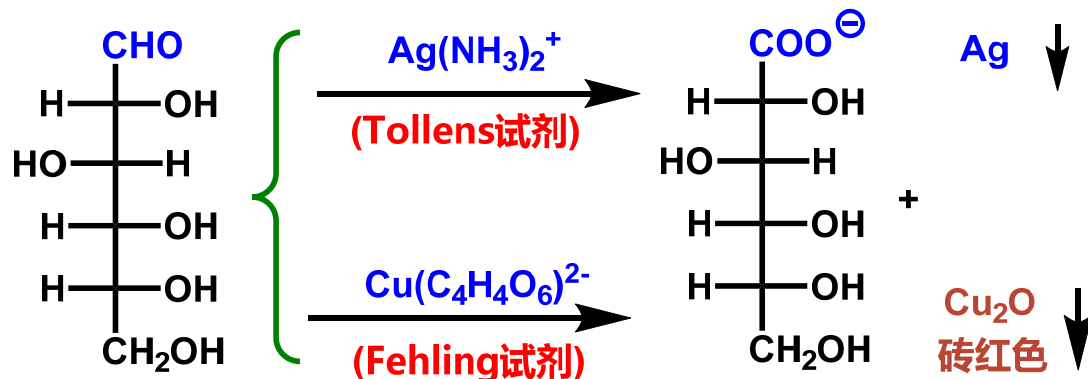


第三节 单糖的化学反应

二、氧化反应

1. 吐伦和斐林试剂的反应

- ✓ 吐伦试剂(Tollens): 硝酸银的氨水溶液
- ✓ 斐林试剂(Fehling): 硫酸铜和碱性酒石酸钾钠



- 酮类不与托伦试剂等弱氧化剂反应，所以可用于区分醛糖与酮糖？果糖？
- 但是酮糖可以异构化成醛糖，因此也发生反应。
- 还原糖：在糖化学中，将能与托伦试剂和斐林试剂发生氧化反应的糖称为还原糖，不反应的称为非还原糖。
- 可用于糖的鉴定（是否为还原糖）。

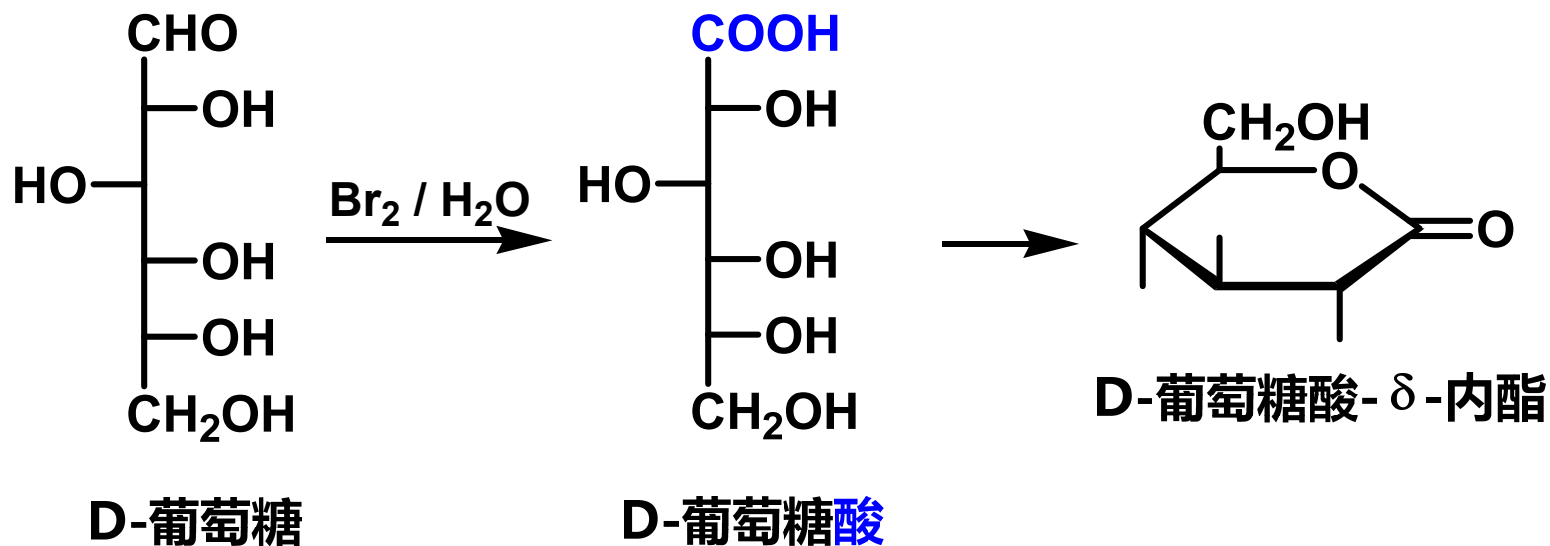


第三节 单糖的化学反应

二、氧化反应

2. 与溴水的反应

- 溴是弱氧化剂，可把醛糖的醛基氧化为糖酸，而酮糖不能发生上述反应，可用来区别醛糖和酮糖。



葡萄糖酸通常以内酯的形式存在

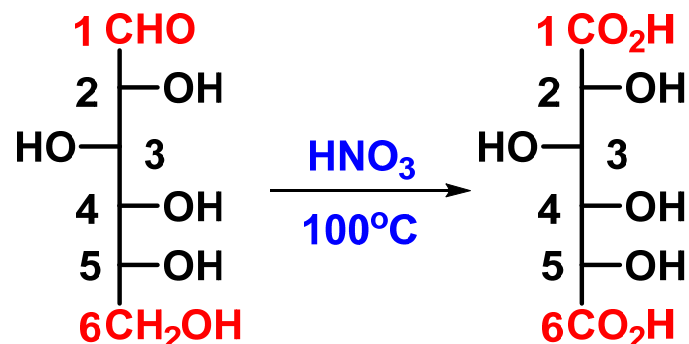


第三节 单糖的化学反应

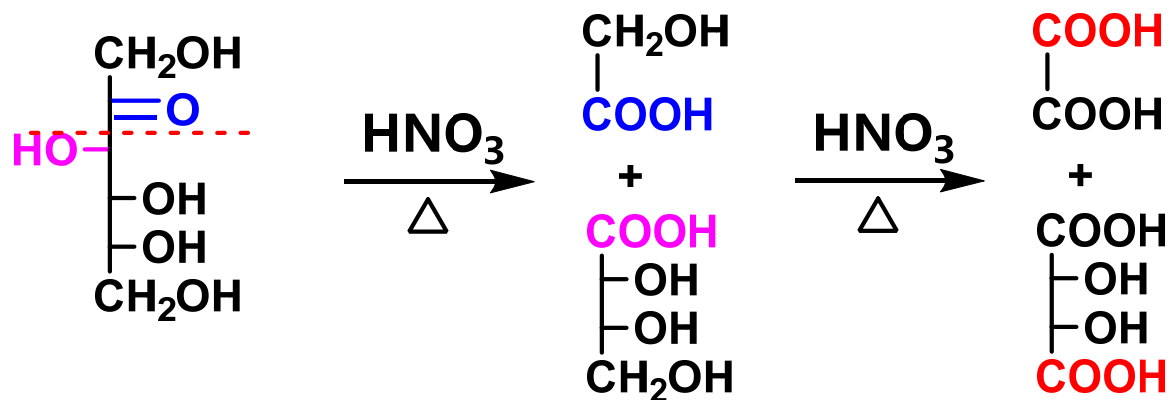
二、氧化反应

3. 与稀硝酸的反应

- 硝酸是强氧化剂，在温热的稀硝酸作用下，醛基与羟甲基同时被氧化，醛糖可氧化为糖二酸



- 酮糖在上述条件下发生C₂-C₃链断裂，生成小分子二元酸

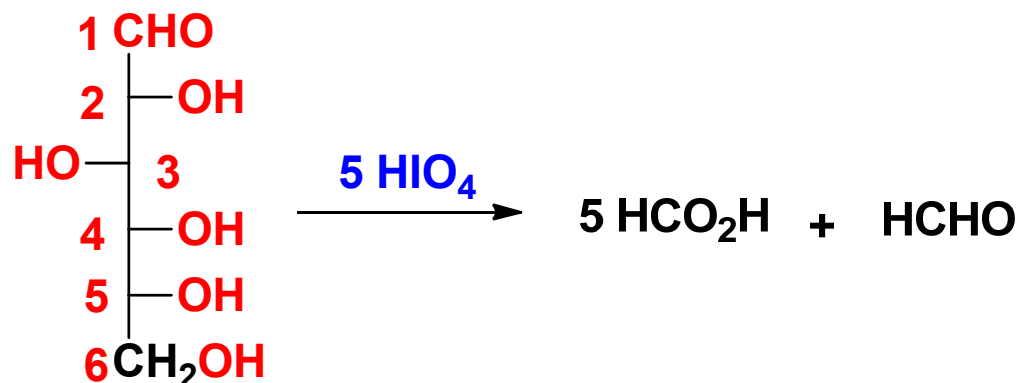




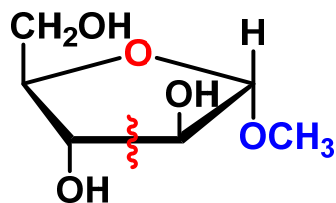
第三节 单糖的化学反应

二、氧化反应

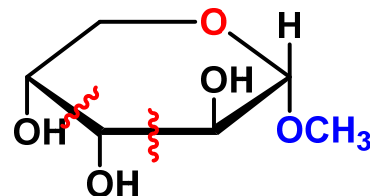
4. 高碘酸氧化反应



- 用于糖结构鉴定，确定糖环大小
- 确定多糖中糖苷键连接位置



α -D-呋喃阿拉伯糖甲苷



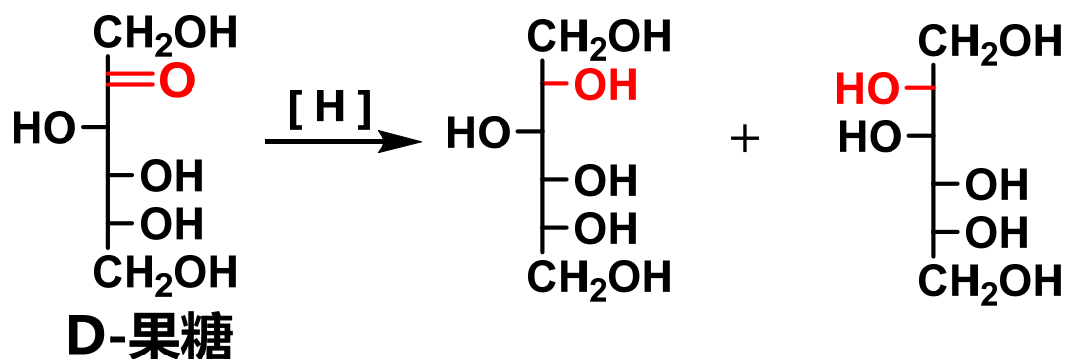
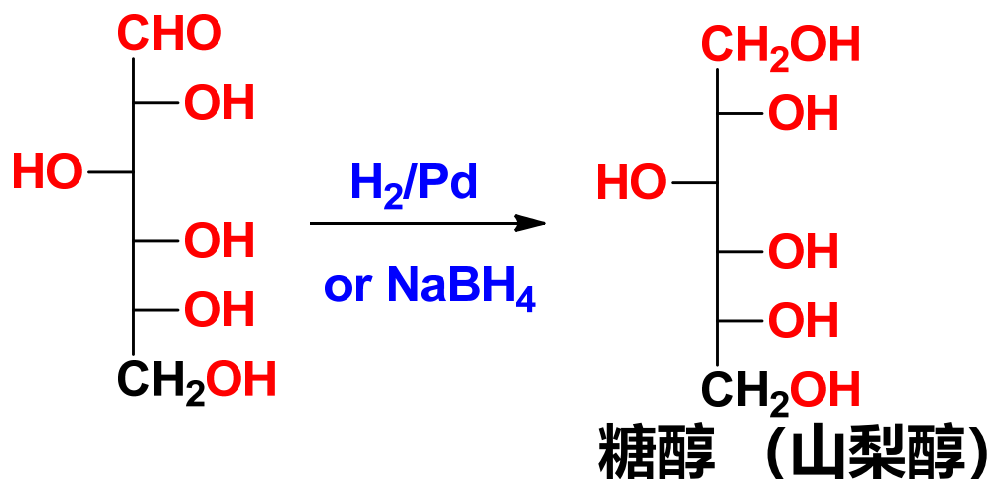
α -D-吡喃阿拉伯糖甲苷



第三节 单糖的化学反应

三、还原反应

- 单糖的**羰基**可经**催化氢化或硼氢化钠还原**得到**糖醇**



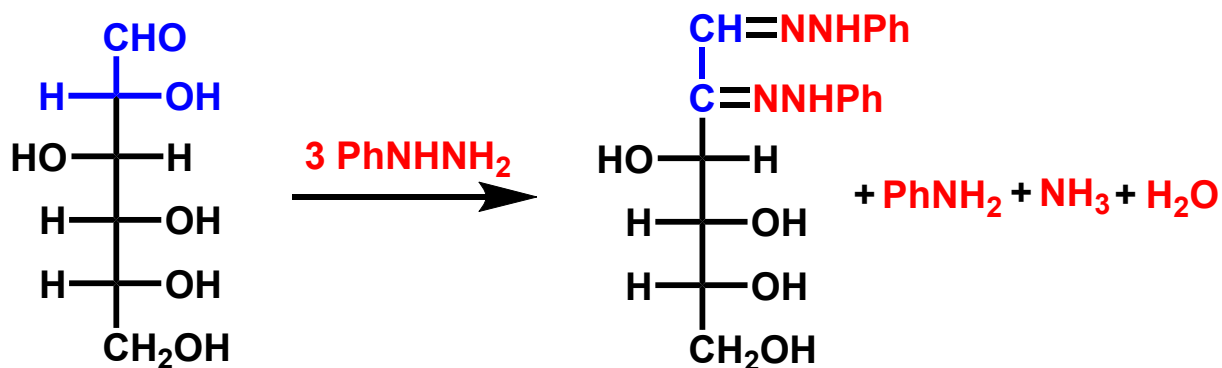
常用的还原剂： H_2 / Pd 、 NaBH_4 、 LiAlH_4 等。



第三节 单糖的化学反应

四、成脎(sà)反应

- 一分子糖和三分子苯肼反应，在糖的1,2-位形成二苯腙（称为脎）的反应称为成脎反应

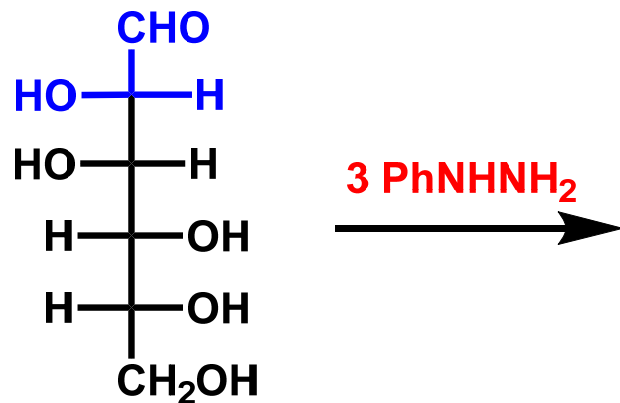
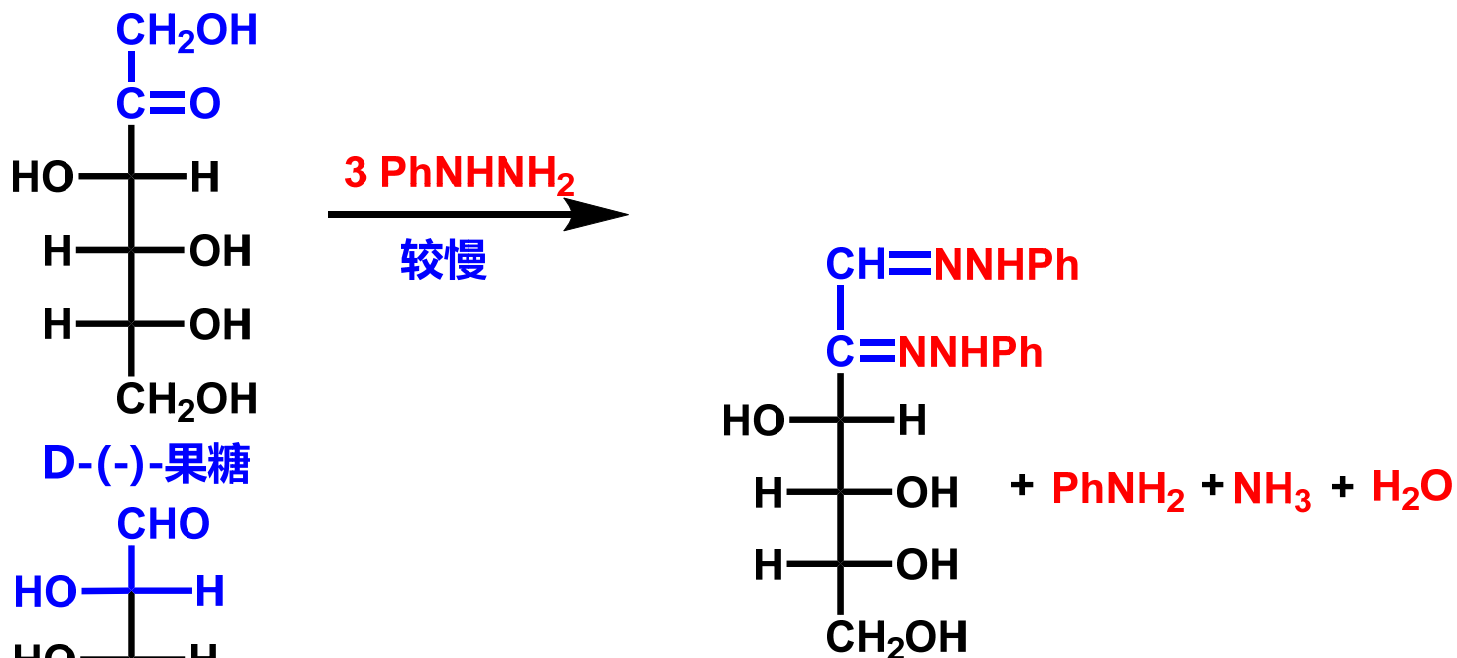




第三节 单糖的化学反应

四、成脎(sà)反应

- 一分子糖和三分子苯肼反应，在糖的1,2-位形成二苯腙（称为脎）的反应称为成脎反应



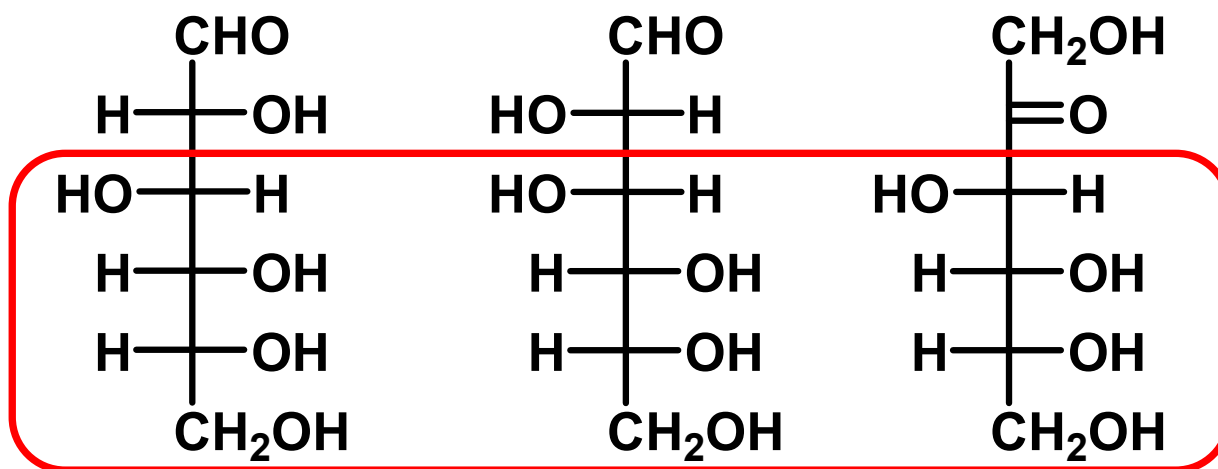
与葡萄糖反应产物相同
为什么？



第三节 单糖的化学反应

四、成脎(sà)反应

- 一分子**糖**和**三分子苯肼**反应，在糖的1,2-位形成**二苯腙**（称为**脎**）的反应称为**成脎反应**
- 只是**C¹**、**C²**不同的糖，将生成**同一种糖脎**。换言之，凡生成同一种糖脎的己糖，其**C³**、**C⁴**、**C⁵**的构型相同。
- 一般说来，**不同的糖将生成不同的糖脎**；即使**生成相同的糖脎**，其**反应速度、析出脎的时间也不同**。因此，我们可用成脎反应来鉴别糖。



D-葡萄糖

D-甘露糖

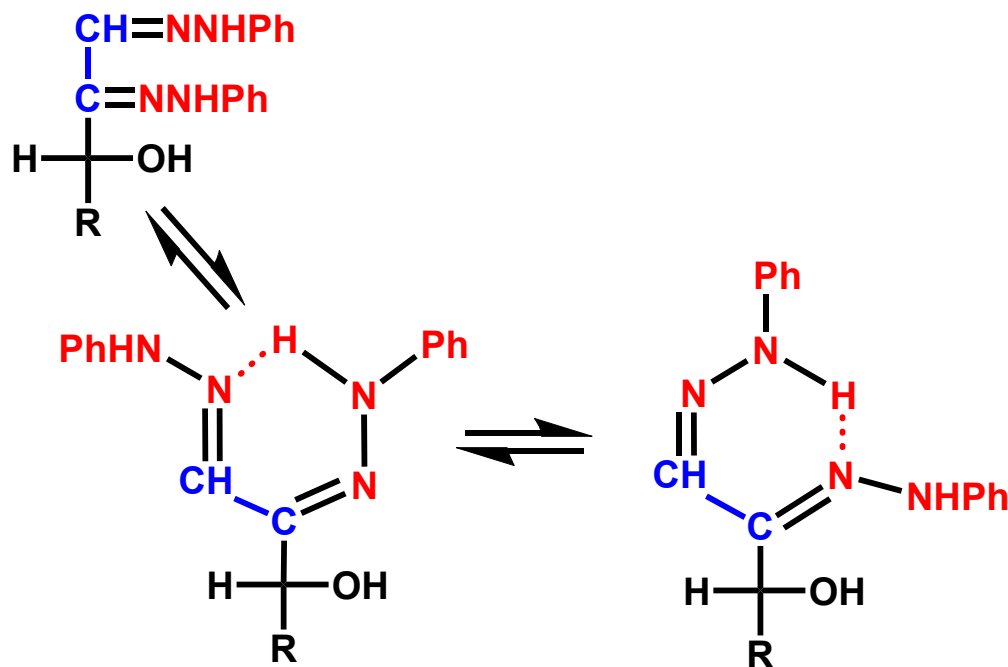
D-果糖



第三节 单糖的化学反应

四、成脞(sà)反应

- 一分子糖和三分子苯肼反应，在糖的1,2-位形成二苯脞（称为脞）的反应称为成脞反应
- 那么，为什么反应待成脞以后就不再与苯肼继续作用了呢？
- 苯肼只和糖的C-1和C-2成脞后，分子内氢键使其形成较为稳定的六元环结构，从而糖的其他碳原子不再成脞。

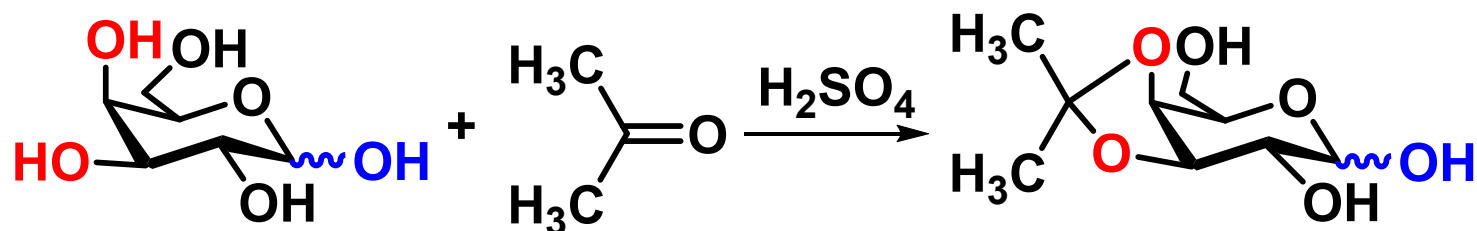




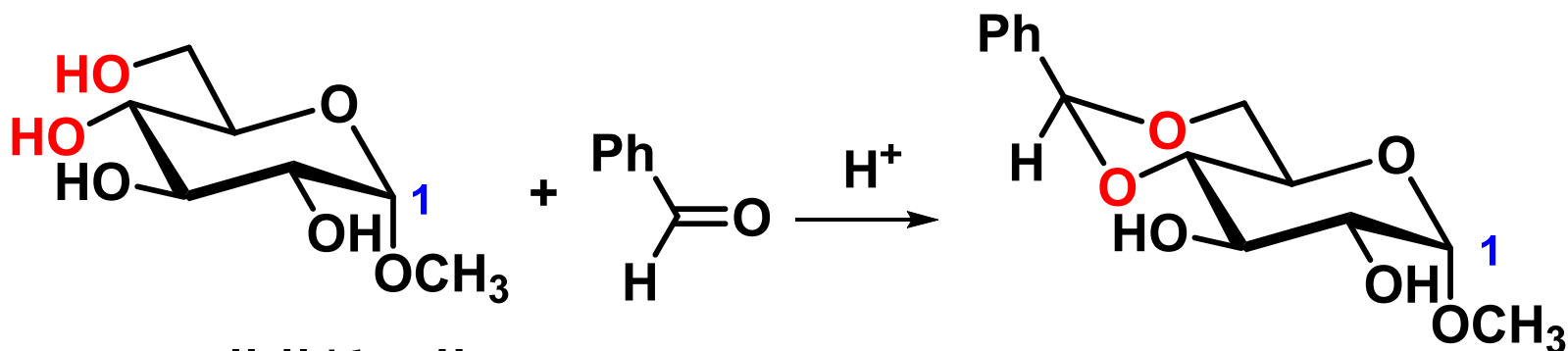
第三节 单糖的化学反应

五、环状缩醛/酮的形成

- 处于糖环上相距较近的**邻二醇**（或**1,3-二醇**）可与**醛或酮**生成**环状的缩醛或缩酮**



D-半乳糖



α -D-葡萄糖甲苷

- 常用于合成反应中的**羟基的保护**
- **反式邻二醇**则**不反应**

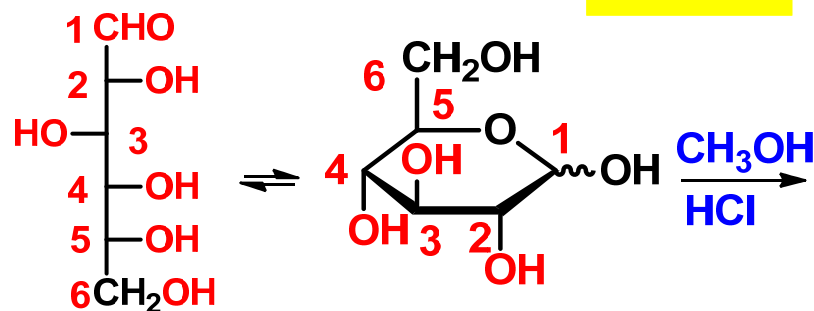


第三节 单糖的化学反应

六、成苷（甙）反应

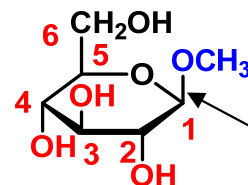
- 单糖的半缩醛(酮)羟基可与其它含羟基或活泼氢(如氨基、巯基)的化合物脱水, 生成糖苷 (glycoside, 也称甙), 此反应称为成苷反应

- ✓ 糖部分: 称为糖苷基;
- ✓ 非糖部分: 称为配基或糖苷配基;
- ✓ 苷键: 即二者之间连接的键, 如氧苷键、硫苷键、碳苷键等。



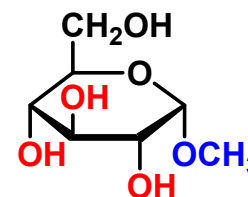
糖苷基

β -D-吡喃
葡萄糖甲苷



配基

糖苷键



由于端基效应,
产物以 α -型为主。

α -D-吡喃
葡萄糖甲苷

1. 具缩醛(酮)结构, 在水中不能转化为开链结构。
2. 糖苷无变旋现象, 也无还原性;
3. 在碱中较稳定, 但在酸作用或酶催化下, 可断裂苷键, 生成原来的糖。



课后作业

- 复习本课内容
- 整理总结每章知识点思维导图
- 作业要求：
- 以每章（1-11章）为一组，总结成**可编辑的一页**PPT，要求涉及尽可能多的**核心知识点**，风格与格式不限，**班级内风格统一**。
- 以**班级**为单位完成该作业，每班**课代表**总负责，按章节分组并整合PPT。
(5%)
- **每章组长**负责额外做一页**组员分工**和一页**讨论记录的PPT (5%)**
- **按章节（70%）和班级整体情况（20%）计入平时分（一次大作业）。**
- **2026.06.16 24:00（7天时间）前完成。**
- 提交至**课程的企业微信群**。

